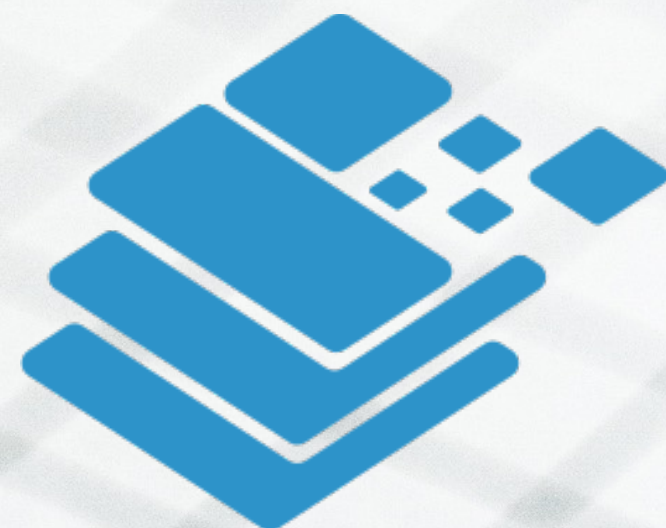




**Spatial
Lab
Analytics**

Soluciones en análisis de datos

APLICACIONES INTERACTIVAS CON R Y SHINY

Bastían Olea Herrera - baolea@uc.cl

Desarrollo de interfaces web para interactuar con código de R en tiempo real, permitiendo que analistas y usuarios accedan a procesos, resultados y visualizaciones de R mediante su navegador.



01

Introducción

Beneficios de desarrollar con Shiny, ejemplos de aplicaciones Shiny.

¿Por qué usar Shiny?

- Reutilización del código de R
- Control del stack completo de la aplicación desde un mismo lenguaje
- Reducido tiempo de desarrollo para usuarios que no tienen un trasfondo de informática
- Flexibilidad a la hora de publicar la aplicación en un servicio o servidor



¿Por qué usar Shiny?

- Ecosistema de paquetes de R que se integra perfectamente en el desarrollo de Shiny.



Indicadores económicos de Chile

Bastían Olea Herrera

Tablero que reúne los principales indicadores para comprender la situación económica del país.

Todos los datos son obtenidos directamente desde la base de datos estadísticos del Banco Central. Los datos se actualizan automáticamente dos veces al día.

Resumen de tendencias

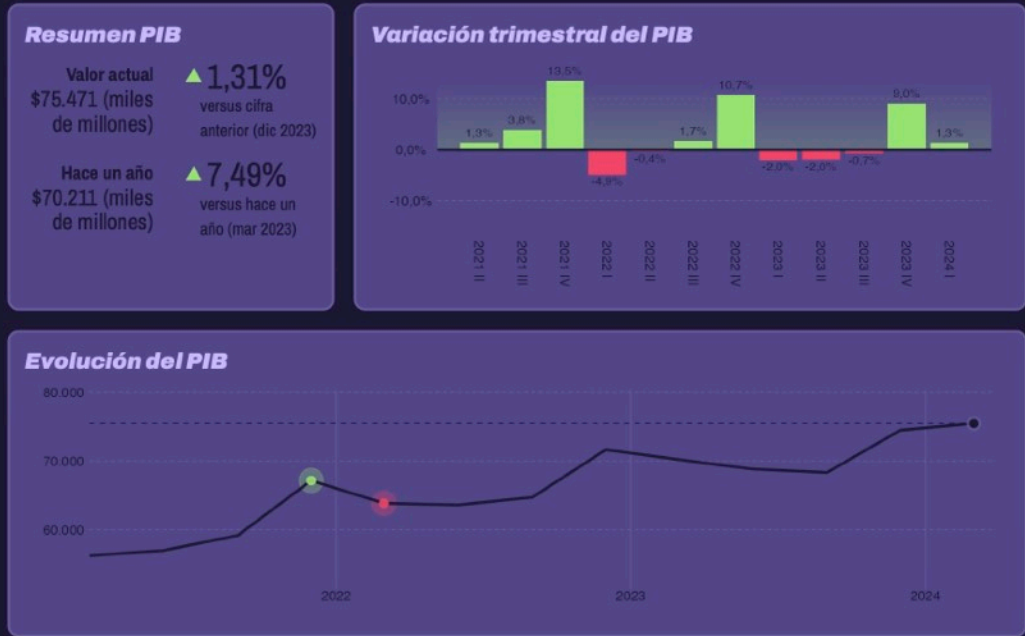
Durante los últimos 6 meses :

- El PIB ▲ aumentó un 1,30%
- El Imacec ▲ aumentó un 0,50%
- El IPC ▲ aumentó un 0,30%
- El valor de la UF ▲ aumentó un 0,40%
- El IPSA ▲ aumentó un 1,50%
- El desempleo ▼ disminuyó un -0,30%
- El valor de las remuneraciones = se mantuvo en 0%

Variación de indicadores económicos

Producto Interno bruto (PIB)

Valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en el país.



Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec)

Resume la actividad de los sectores de la economía en un mes, a precios del año anterior.



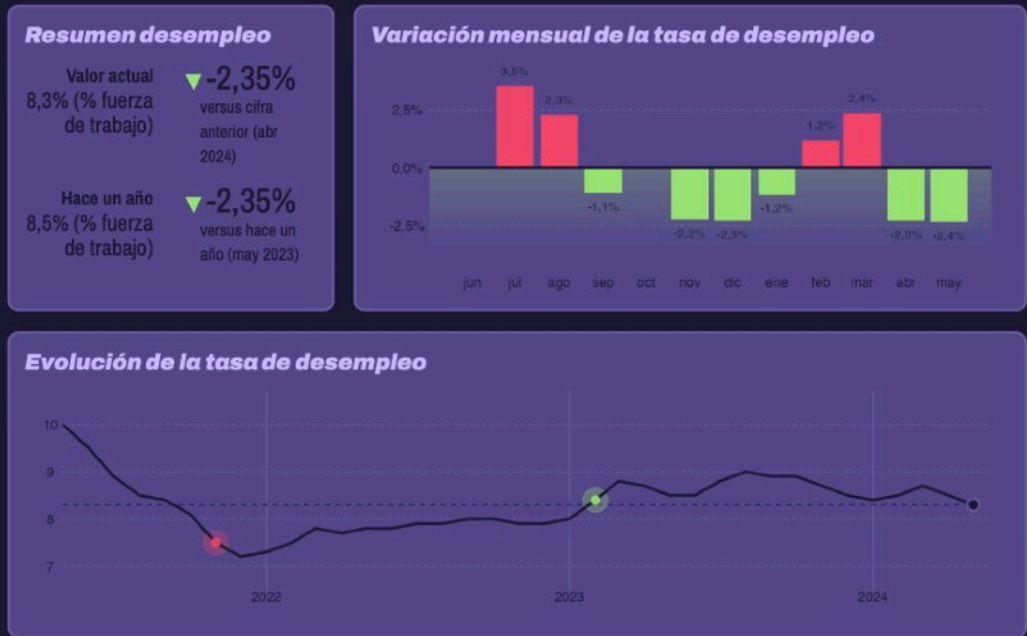
Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA)

Indicador de desempeño de las acciones con mayor capitalización en la Bolsa de Comercio de Santiago.



Tasa de desempleo

Mide el porcentaje de la fuerza de trabajo nacional que se encuentra sin empleo.



Índice real de remuneraciones

Remuneración por hora ordinaria, considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor.



Estadísticas de economía

Aplicación de visualizaciones modulares, donde un conjunto pequeño de funciones son aprovechadas para generar múltiples variaciones de los mismos gráficos e indicadores en una cantidad mínima de código.

Se basa en datos que son obtenidos por web scraping automatizado mediante GitHub Actions, y la aplicación lee datos en tiempo real desde un repositorio de GitHub que la mantiene actualizada.

Estadísticas de delincuencia en Chile

Bastían Olea Herrera

Este visualizador contiene gráficos que representan **estadísticas delictuales oficiales** entregadas por el **Centro de Estudio y Análisis del Delito (CEAD)**, quienes a su vez obtienen los datos desde reportes de Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Según el **CEAD**, cada dato se compone por: *denuncias formales que la ciudadanía realiza en alguna unidad policial posterior a la ocurrencia del delito, más los delitos de los que la policía toma conocimiento al efectuar una detención en flagrancia, es decir, mientras ocurre el ilícito.*

El objetivo de esta plataforma es transparentar **datos objetivos sobre la delincuencia en el país**, otorgándoles contexto para tratar el tema con seriedad en lugar de sensacionalismo y provecho político.

Datos más recientes disponibles: 31/03/2024, obtenidos el 02/08/2024

Resumen de delitos a nivel nacional

Total de delitos

Delitos desagregados

Delitos de mayor connotación social

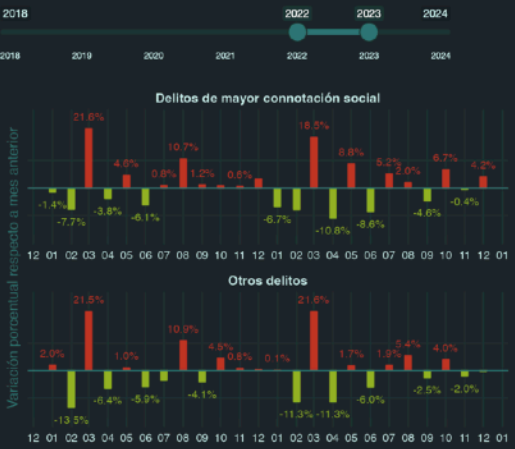
Delitos de homicidio

Violencia de género

Cantidad total de delitos denunciados en el país



Variación mensual de delitos totales a nivel nacional



Seleccione una región, y opcionalmente una comuna, y luego seleccione si desea visualizar los datos a nivel regional o comunal. Por defecto se elige una comuna al azar.

Región

Metropolitana de Santiago

Comuna

La Reina

Elegir comuna al azar

Unidad a visualizar:

Comuna

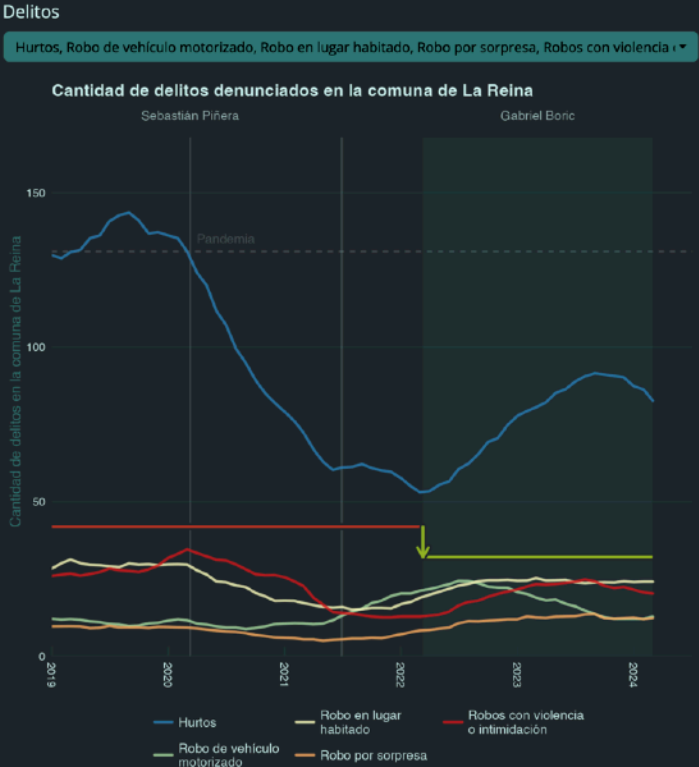
Región

Los datos disponibles para esta comuna llegan hasta: 31/03/2024

Mostrar/ocultar opciones

Ocurrencia de delitos en la comuna de La Reina

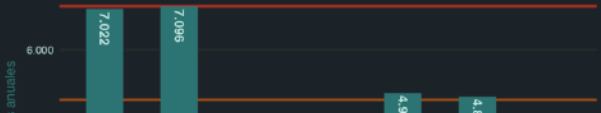
En este gráfico se puede observar la ocurrencia mensual de delitos en la comuna o región elegidas. Puedes seleccionar los delitos en el selector que se presenta a continuación. En el fondo del gráfico se observan, como contexto, los periodos presidenciales, y el inicio y fin de la pandemia. Adicionalmente, líneas horizontales indican los promedios de delitos ocurridos durante el periodo presidencial anterior y el actual, como indicador general de la tendencia en materia de delincuencia del último tiempo.



Delitos totales al año en la comuna de La Reina

Esta visualización representa la evolución de la cantidad de delitos totales ocurridos por año en la comuna o región seleccionada, indicando cambios históricos en la delincuencia. Las líneas horizontales destacan los puntos mínimos, promedio y máximos de la cantidad anual de delitos, en colores verde, naranja y rojo, respectivamente.

Delitos anuales denunciados en la comuna de La Reina



Promedio de delitos mensuales en la comuna de La Reina por periodo de gobierno

Las barras de este gráfico representan cada uno de los periodos presidenciales más recientes, y la cifra indicada corresponde a la cantidad de delitos mensuales promedio ocurridos en dicho periodo. Esto permite comparar la frecuencia con la que acontecieron delitos en cada gobierno.

Delitos mensuales promedio denunciados según periodo de gobierno, en la comuna de La Reina



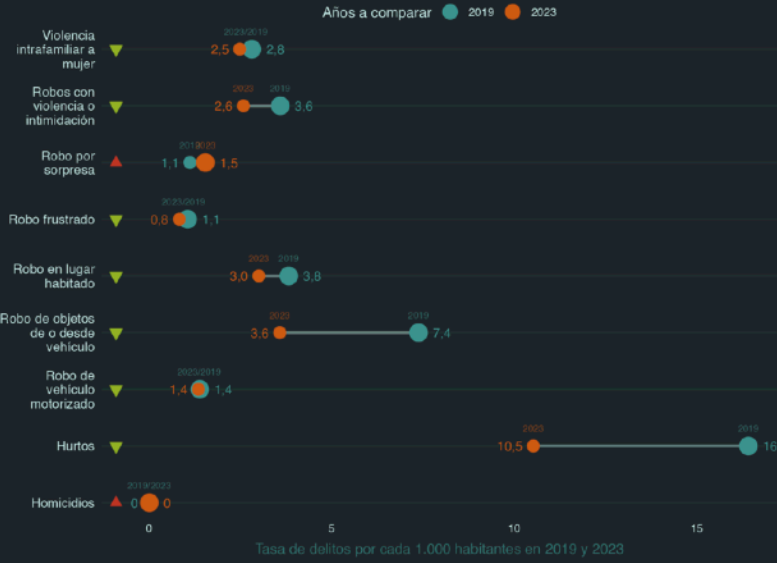
Primer año

2019

Segundo año

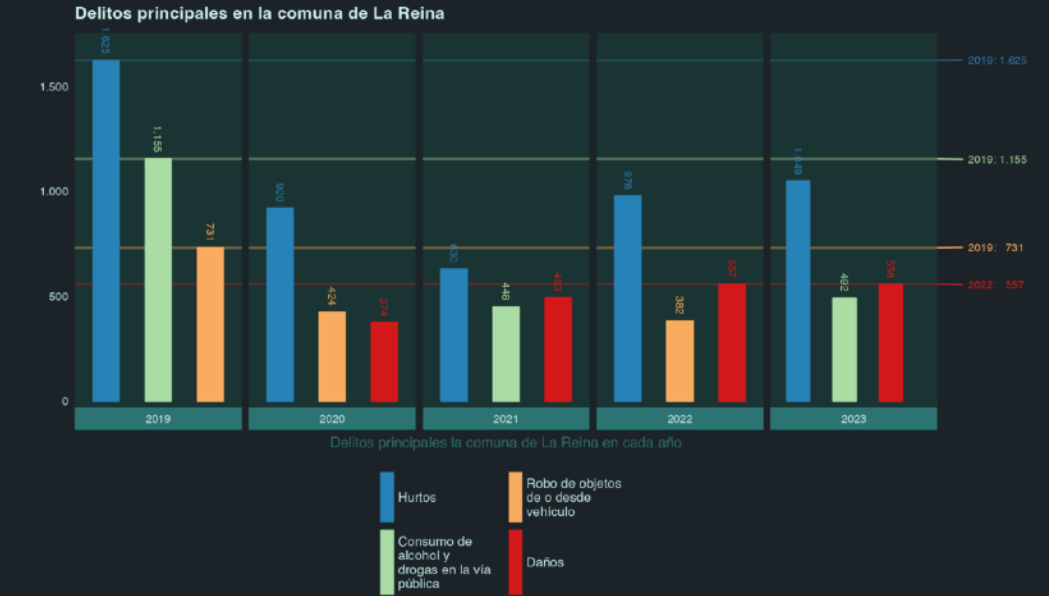
2023

Tasa de delitos (delitos por cada mil habitantes) en la comuna de La Reina



Delitos principales por año en la comuna de La Reina

En este gráfico se representan, por cada año del que se poseen datos oficiales, los tres delitos más frecuentes en la comuna o región elegida. El color de cada barra corresponde a un delito distinto, indicado en la leyenda de abajo. Al costado derecho del gráfico se presentan las cifras y años donde cada uno de los principales delitos alcanzó su máximo.



Estadísticas de delitos denunciados en la comuna de La Reina

En esta tabla se disponen todos los datos de delitos correspondientes a la comuna o región seleccionada. A continuación, seleccione un año y especifique los delitos a considerar para visualizar los datos en la tabla.

Seleccione un año

2018

2023

2024

Delitos

Amenazas o riña, Consumo de alcohol y drogas en la vía pública, Daños, Homicidios, Hurtos, Lesiones leves, Robo de objetos de o desde vehículo, Robo en lugar

Estadísticas de delitos denunciados en la comuna de La Reina

Mes	Hurtos	Daños	Robo de objetos de o desde vehículo	Violencia intrafamiliar a mujer	Amenazas o riña	Robo en lugar habitado	Robos con violencia o intimidación	Lesiones leves	Consumo de alcohol y drogas en la vía pública	Robos en lugar no habitado	Homicidios
enero	86	52	31	29	25	22	21	21	20	10	0
febrero	67	48	23	22	28	20	23	17	11	9	0
marzo	77	45	27	25	38	27	24	20	38	7	0
abril	81	40	16	17	31	17	16	21	10	8	0
mayo	89	40	24	22	38	22	21	13	3	12	0

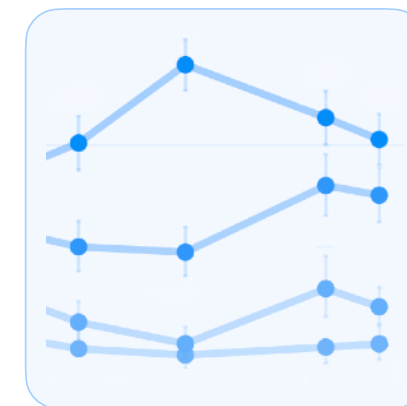
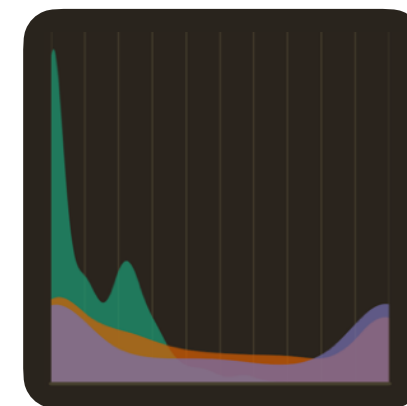
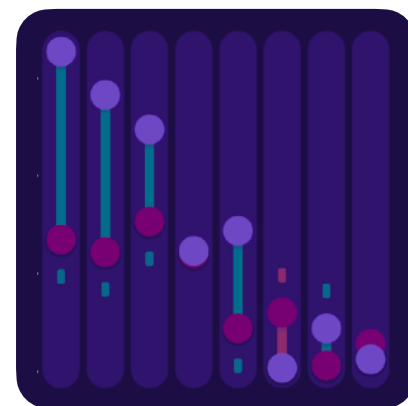
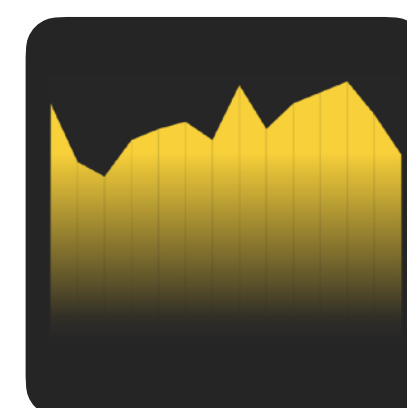
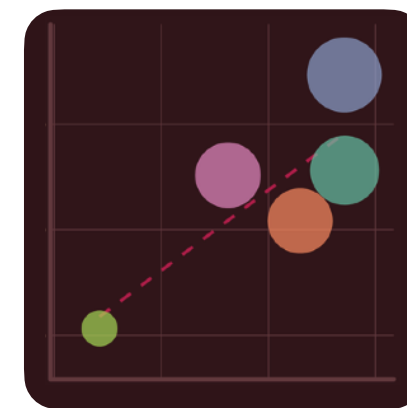
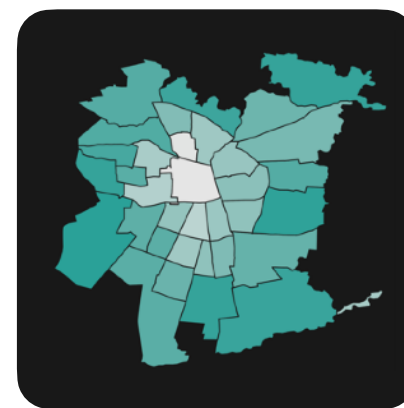
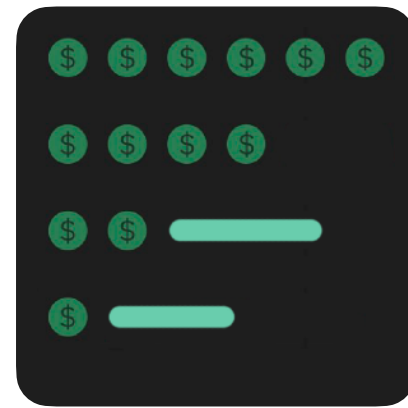
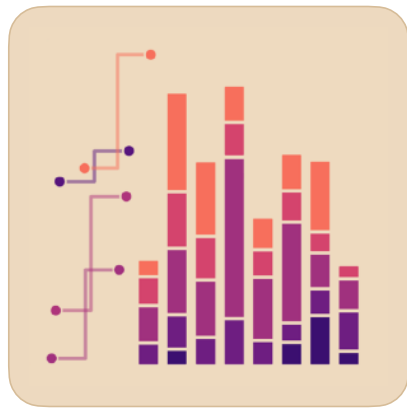
Estadísticas de delincuencia

Aplicación tipo dashboard donde se reúne una cantidad densa de información en múltiples visualizaciones, todas con elementos interactivos, y todas dependientes de una selección inicial de comuna o región.

Funciona a partir de datos obtenidos con web scraping desde fuentes oficiales.

Ejemplos de aplicaciones

https://bastianolea.github.io/shiny_apps/



```

output$titulo_tabla2 <- output$titulo_tabla <- renderText({
  if (input$unidad == "comuna") {
    paste("Estadísticas de delitos denunciados en la comuna de", input$comuna)
  } else if (input$unidad == "region") {
    if (input$region == "Metropolitana de Santiago") {
      paste("Estadísticas de delitos denunciados en la región", input$region)
    } else {
      paste("Estadísticas de delitos denunciados en", input$region)
    }
  }
})

texto_unidad_redactado <- reactive({
  req(length(input$comuna) > 0)
  req(length(input$region) > 0)

  if (input$unidad == "comuna") {
    paste("la comuna de", input$comuna)

  } else if (input$unidad == "region") {
    if (input$region == "Metropolitana de Santiago") {
      paste("la región", input$region)

    } else if (input$region %in% c("Maule", "Libertador Gral. Bernardo O'Higgins")) {
      paste("la región del", input$region)

    } else {
      paste("la región de", input$region)
    }
  }
})

output$titulo_grafico_anual <- renderText({
  paste("Delitos totales al año en", texto_unidad_redactado())
})

```

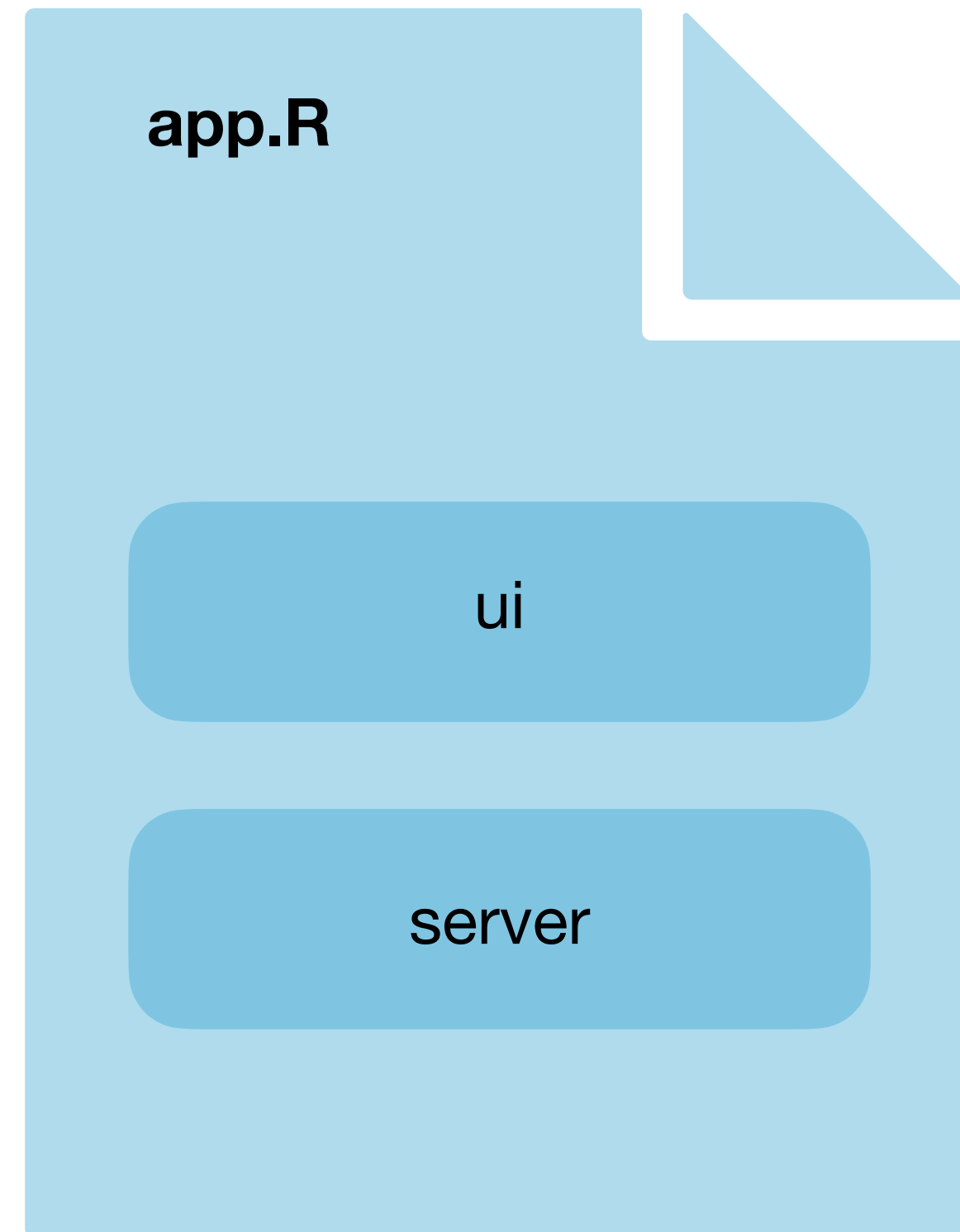
02

Entorno de desarrollo

Organización del entorno para desarrollar una aplicación Shiny de forma reproducible y autocontenida.

Script de la aplicación

- Una aplicación Shiny consiste, como mínimo, en un script que carga el paquete Shiny, crea una interfaz (UI), define un server, y ejecuta ambos como una aplicación.



Script de la aplicación

ui

Objeto creado por una función
`page_x()`, por ejemplo,
`page_fluid()` o
`page_sidebar()`

- Interfaz de la aplicación
- Disposición de los elementos en la app: botones, texto, títulos
- Creación de los **inputs** de la app (botones, sliders, etc.)
- Establecimiento temas y de estilos CSS
- Disposición de los **outputs** de una app: gráficos, tablas, y otros elementos que se renderizan desde R

server

Función normal de R con los
argumentos `input`, `output`,
`session`

- Aspectos computacionales de la aplicación
- Definición de **objetos reactivos**, que se re-evalúan al cambiar un input u otro reactivo
- **Observadores** que realizan cálculos en base a inputs u otros reactivos
- **Renderización** de gráficos y tablas, y salida de los mismos como outputs

Global

*paquetes
objetos comunes*

```
library(shiny)  
library(bslib)  
library(dplyr)
```

```
color <- "#2E93C9"  
datos <- readr::read_rds("datos.rds")
```

UI

*filas de la interfaz
columnas de la interfaz
disposición de outputs*

```
ui <- page_fluid(...  
  fluidRow(  
    column(12, h1("Título"),  
      tableOutput("tabla")  
    )  
  )  
)
```

Server

*objetos reactivos
cálculos y computación*

```
server <- function(...  
  objeto <- reactive({  
    datos |> filter(variable == input$selector)  
  })
```

renderizar outputs

```
  output$tabla <- renderTable(objeto())
```

```
shinyApp(ui, server)
```

Reactividad

- La reactividad se basa en la existencia de valores (inputs) que pueden cambiar, y en cálculos o acciones (reactives, observers, renderers) que dependen de dichos valores y/o de otros cálculos.
- Las expresiones reactivas llevan a cabo los cálculos, y dependen de inputs o de otros reactivos.
- Las expresiones reactivas se actualizan sólo cuando uno de los elementos de los que depende cambian.
- De este modo, los outputs responden a los inputs.

